

Tema 5

Punctaj: 15

Termen de submitere:

2025/12/07

Termen de prezentare:

2025/12/08-09

(10p) Se cere realizarea unui program care să interacționeze cu serverul aflat la adresa:

- <http://cssohw.herokuapp.com/>

ATENȚIE: AGENTUL request-urilor (headerul User-Agent) trebuie să conțină numărul vostru matricol!

Dacă numărul matricol NU este prezent în User-Agent, tema va fi punctată cu 0 (zero) puncte.

(2p) Obținerea fișierului de configurare:

- Implementați un request de tip GET către:
 - <http://cssohw.herokuapp.com/assignhomework/<matricol>>
- În urma apelării acestui serviciu veți obține un fișier cu mai multe linii de text.
 - Salvați fișierul pe disc la locația:
 - C:\Facultate\CSSO\H5\myconfig.txt

(6p) Procesarea fișierului de configurare:

- Citiți linie cu linie din fișierul "myconfig.txt".
- Formatul fiecărei linii este:
 - <method>:<link>, unde:
- <method> ∈ {GET, POST}
- <link> este linkul asupra căruia veți aplica metoda <method>;
- <link> poate fi unul dintre următoarele:
 - (2p) <http://cssohw.herokuapp.com/dohomework/<valoare>> (exemplu: <http://cssohw.herokuapp.com/dohomework/123>)
 - Dacă <method> este GET:
 - Salvați răspunsul într-un fișier cu numele <valoare> în locația: C:\Facultate\CSSO\H5\Downloads\
 - Dacă fișierul există deja, appendați (adăugați) răspunsul primit pe o nouă linie în fișierul respectiv.
 - Dacă <method> este POST:
 - Trimiteți, către același endpoint, răspunsul primit la ULTIMUL GET realizat, în format "application/x-www-form-urlencoded", respectând modelul: `id=<nr_matricol>&value=<răspunsul_primit>`

- (4p) http://cssohw.herokuapp.com/dohomework_additional/<valoare> exemplu: http://cssohw.herokuapp.com/dohomework_additional/123
 - Metoda poate fi doar GET.
 - După apelul linkului:
 - Salvați răspunsul într-un fișier cu numele <valoare>_additional.txt în locația: C:\Facultate\CSSO\H5\Downloads\
 - Dacă fișierul există deja, appendați răspunsul pe o nouă linie în fișierul respectiv.
 - Cu valoarea răspunsului obținut veți face un nou request:
 - http://cssohw.herokuapp.com/dohomework_additional/<valoare_raspuns>
 - Se vor repeta requesturile către
 - http://cssohw.herokuapp.com/dohomework_additional/<valoare_raspuns> până când valoarea răspunsului obținut este 0.
 - Toate răspunsurile obținute vor fi, la rândul lor, salvate în fișierul creat anterior: <valoare>_additional.txt

(2p) Trimiterea sumarului final

- La final, implementați un request de tip POST către: <http://cssohw.herokuapp.com/endhomework>
- Corpul requestului va fi trimis în format "application/x-www-form-urlencoded" și va conține:
 - numărul vostru matricol
 - numărul total de requesturi realizate la punctul 2
 - numărul de requesturi GET
 - numărul de requesturi POST
 - size-ul total (în bytes) al fișierelor aflate în: C:\Facultate\CSSO\H5\Downloads\

Formatul requestului: id=<nr_matricol>&total=<total>&get=<get>&post=<post>&size=<size>

(5p) Interfața grafică minimală

- Implementați o interfață grafică minimală care să permită:
 - Introducerea linkului de la punctul 1 (sau cel puțin a numărului matricol, din care să rezulte linkul).
 - Introducerea numărului matricol.
 - Un buton care să permită rularea întregului program.
- În fereastra aplicației vor fi afișate, pe măsură ce apar:
 - requesturile efectuate
 - răspunsurile primite de la server

BONUS (5p)

Implementarea unui driver minimal ce va comunica cu aplicația de bază astfel:

- După finalizarea trimerii sumarului final, driverul va monitoriza operațiile de write efectuate asupra fișierelor din: C:\Facultate\CSSO\H5\ și va împiedica orice tentativă de modificare a acestora (protecție în scriere).

ALTE PRECIZĂRI

- Se poate lucra în echipe de 2 persoane DOAR dacă se va implementa driverul de bonus. **Dacă nu se implementează bonusul, tema este OBLIGATORIU individuală.**
 - AVEȚI VOIE SĂ FOLOSIȚI APELURI NON-Windows API doar pentru funcții de afișare pe ecran a informațiilor (de ex. printf, std::cout etc.). Orice altă interacțiune (rețea, fișiere, procesare, GUI etc.) trebuie făcută folosind apeluri de Windows API.
 - **Punctajele de mai sus se vor acorda în totalitate sau 0, în funcție de corectitudinea implementării, de existența verificărilor pentru posibile erori, clean code, închiderea handle-urilor precum și a răspunsurilor din cadrul evaluării orale**
 - Veți submite o arhivă ZIP cu numele: CSSO_<grupa_reala>_<nume>_<prenume>.zip (ce conține codul sursă al proiectului și conținutul directorului C:\Facultate\CSSO\H5\)
- către <https://forms.gle/vXwgFrBDYCfva8rDA>)